

第06讲 第三章 跨平台应用开发2

一、课程基本信息

项目	内容
课程名称	移动应用开发
授课章节	第三章 跨平台应用开发（第2节）
学时	2学时
授课方式	理论讲授 + 案例演示 + 实操体验
教师	(待填写)
适用专业	计算机科学与技术、软件工程、移动应用开发

二、教学目标

知识目标

- 掌握RESTful API设计规范与JSON数据解析方法
- 掌握移动端HTTP请求库的使用（Dio/Axios/HttpClient）
- 理解Token认证机制的原理与实现流程
- 了解移动设备传感器接口与物联网数据采集基础
- 了解AI编程工具辅助开发的基本方法

能力目标

- 能够使用HTTP请求库完成后端API的调用与数据解析
- 能够实现Token认证的登录流程与请求拦截
- 能够调用移动设备传感器获取硬件数据
- 能够使用AI编程工具（TRAE）辅助生成基础代码与调试
- 能够设计简单的物联网数据采集与展示方案

素质目标

1. 培养"一次开发、多端运行"的效率意识与系统思维
 2. 树立网络安全与数据隐私保护的职业操守
 3. 增强利用AI工具提升开发效率的意识
 4. 培养工程实践中的问题分析与解决能力
-

三、教学重点与难点

教学重点

1. RESTful API设计规范与HTTP请求库的使用
2. Token认证机制的原理与实现
3. 移动传感器数据的获取与应用

教学难点

1. Token认证的完整流程（登录、存储、拦截、刷新）
 2. 异步请求与状态管理的结合
 3. 传感器数据的实时处理与UI展示
-

四、教学内容与过程设计

第一学时（45分钟）

教学环节	时间分配	教学内容	教学方法
复习导入	5分钟	回顾上节跨平台框架内容；提问：移动应用如何与后端服务通信？引出网络编程主题	提问引导 + 知识串联
知识点讲解1：RESTful API设计规范	10分钟	REST架构风格；HTTP方法（GET/POST/PUT/DELETE）；资源定位与URI设计；状态码规范	讲授 + 示例分析
知识点讲解2：JSON数据解析	10分钟	JSON数据格式基础；序列化与反序列化；各框架JSON解析方案（Dart: dart:convert / JS: JSON.parse / C#: System.Text.Json）	代码演示 + 对比讲解
知识点讲解3：HTTP请求库	15分钟	Flutter的Dio库基础使用；React Native的Axios库；.NET MAUI的HttpClient；请求拦截器与响应拦截器	代码演示 + 实操体验
课堂小结	5分钟	第一学时内容梳理；网络请求核心流程总结	归纳总结

导入环节设计

提问："我们每天使用的App（如微信、淘宝），数据从哪里来？手机App是如何与服务器进行通信的？"

引导学生从用户视角转向技术视角，引出网络通信与API交互的重要性。

案例：Flutter使用Dio发起网络请求

```
import 'package:dio/dio.dart';

class ApiService {
  final Dio _dio = Dio();

  ApiService() {
    _dio.options.baseUrl = 'https://api.example.com';
    _dio.options.connectTimeout = Duration(seconds: 5);
    _dio.options.receiveTimeout = Duration(seconds: 3);

    // 请求拦截器
    _dio.interceptors.add(InterceptorsWrapper(
      onRequest: (options, handler) {
        // 添加Token
        options.headers['Authorization'] = 'Bearer xxx';
        return handler.next(options);
      },
      onResponse: (response, handler) {
        return handler.next(response);
      },
      onError: (error, handler) {
        return handler.next(error);
      },
    ));
  }

  Future<Map<String, dynamic>> getUserList() async {
    try {
      Response response = await _dio.get('/users');
      return response.data;
    } catch (e) {
      throw Exception('请求失败: $e');
    }
  }
}
```

第二学时（45分钟）

教学环节	时间分配	教学内容	教学方法
复习回顾	5分钟	上节HTTP请求知识回顾；答疑	提问互动
知识点讲解4：Token认证机制	10分钟	Session vs Token；JWT结构（Header/Payload/Signature）；登录认证流程；Token存储与刷新策略	流程图讲解 + 案例分析
知识点讲解5：移动硬件能力调用	10分钟	设备传感器概述（GPS、加速度计、陀螺仪）；传感器调用接口；物联网数据采集与展示基础	演示 + 案例讲解
知识点讲解6：AI编程工具辅助开发	10分钟	AI编程工具介绍；使用TRAE生成基础代码；AI辅助调试建议；AI工具使用的注意事项	实操演示 + 互动体验
课程思政	5分钟	一次开发多端运行案例分析；效率意识与系统思维培养；技术创新与工匠精神	案例讨论 + 价值引领
总结与拓展	5分钟	本章知识体系梳理；学习资源推荐；鼓励实践探索	归纳总结

案例：JWT Token认证流程



案例：使用TRAE生成Flutter登录页面

提示词示例："帮我生成一个Flutter登录页面，包含手机号输入框、密码输入框、登录按钮，使用Dio发送POST请求到/api/login接口，登录成功后保存Token并跳转到首页。"

通过演示如何与AI编程助手对话，培养学生利用工具提升开发效率的能力。

课程思政融入点

案例：某创业团队使用Flutter开发一款面向中小商家的移动管理系统，仅用2名开发人员、3个月时间就完成了iOS和Android双端上线，相比原生开发节省了60%的人力成本和时间成本。

引导思考：

- "一次开发、多端运行"体现了怎样的效率意识？
- 在技术选型中，如何平衡技术先进性与实际业务需求？
- 作为软件工程师，如何用技术创新创造更大的价值？

五、学后测验

(第6讲为学后测验，共10道题，包含单选和多选)

一、单选题 (共6题)

1. 在RESTful API设计中，用于创建资源的HTTP方法是？

- A. GET
- B. POST
- C. PUT
- D. DELETE

答案：B

解析：RESTful API中，POST方法用于创建新资源。GET用于获取资源，PUT用于更新资源（整体替换），DELETE用于删除资源。这是REST架构的核心约定之一。

2. JWT (JSON Web Token) 的三部分组成不包括以下哪一项？

- A. Header (头部)
- B. Payload (载荷)
- C. Signature (签名)
- D. Session (会话)

答案：D

解析：JWT由三部分组成：Header（头部，声明类型和签名算法）、Payload（载荷，存放有效信息如用户ID、过期时间等）、Signature（签名，用于验证消息完整性和真实性）。Session是服务端会话机制，不属于JWT的组成部分。

3. Flutter中最常用的第三方HTTP请求库是？

- A. Axios
- B. Dio
- C. HttpClient
- D. Fetch

答案：B

解析：Dio是Flutter生态中最流行的HTTP客户端库，支持拦截器、全局配置、FormData、请求取消、文件下载、超时等丰富功能。Axios主要用于JavaScript/React生态。HttpClient是Dart SDK内置的HTTP客户端，功能相对基础。Fetch是浏览器原生API。

4. 以下哪个传感器可以用于检测设备的旋转和倾斜状态？

- A. GPS
- B. 加速度计
- C. 陀螺仪
- D. 光线传感器

答案：C

解析：陀螺仪（Gyroscope）用于测量设备的角速度，可以精确检测设备的旋转和倾斜状态。GPS用于定位，加速度计用于检测加速度和重力方向（可判断横竖屏），光线传感器用于检测环境光强度。

5. Token认证相比Session认证的主要优势是？

- A. 更安全
- B. 服务端无需存储状态，易于水平扩展
- C. 数据传输更快
- D. 支持更多用户同时在线

答案：B

解析：Token是无状态的，服务端不需要存储会话信息，只需验证Token签名即可，便于分布式部

署和水平扩展。Token通常放在请求头中，支持跨域访问。安全性方面两者各有侧重，传输速度和用户容量不是本质区别。

6. 在HTTP请求中，Token通常放在哪个请求头中？

- A. Content-Type
- B. Authorization
- C. X-Token
- D. Token

答案：B

解析：标准做法是将Token放在 `Authorization` 请求头中，格式为 `Bearer <token>`。这是HTTP协议的规范约定，便于各种中间件和框架统一处理。虽然也可以自定义头（如X-Token），但不推荐。

二、多选题（共4题）

7. 以下属于RESTful API设计最佳实践的有？

- A. 使用名词而非动词作为URI路径
- B. 正确使用HTTP状态码
- C. 版本化管理API
- D. 所有请求都使用POST方法

答案：ABC

解析：RESTful设计最佳实践包括：使用名词表示资源（如/users而非/getUsers）、正确使用HTTP方法和状态码、API版本化（如/v1/users）、分页和过滤、返回合理的错误信息等。所有请求都用POST违反了REST的设计原则。

8. 以下哪些是移动设备常见的传感器？

- A. 加速度计 (Accelerometer)
- B. 陀螺仪 (Gyroscope)
- C. GPS定位
- D. 指纹传感器

答案：ABCD

解析：现代智能手机集成了多种传感器。加速度计检测设备的加速度运动，陀螺仪检测角速度和

旋转，GPS提供地理位置信息，指纹传感器用于生物识别。此外还有光线传感器、距离传感器、磁力计、气压计等。

9. 使用AI编程工具辅助开发时，正确的做法有？

- A. 直接复制AI生成的所有代码，无需审查
- B. 理解AI生成代码的逻辑后再使用
- C. 对关键代码进行测试验证
- D. 利用AI解释复杂代码，辅助学习

答案：BCD

解析：使用AI编程工具应保持审慎态度：要理解代码逻辑而非盲目复制、对关键代码进行测试验证、利用AI辅助学习和解释复杂概念。直接复制不审查可能带来安全漏洞、逻辑错误或质量问题。AI是辅助工具，开发者需对最终代码负责。

10. 以下关于HTTP请求拦截器的描述，正确的有？

- A. 可以在请求发送前统一添加请求头
- B. 可以统一处理错误响应
- C. 可以修改请求参数和URL
- D. 拦截器只能用于添加Token

答案：ABC

解析：HTTP请求拦截器功能强大，可以在请求发送前进行统一处理（添加请求头、修改参数、URL重写等），也可以在响应返回后统一处理（数据格式化、错误处理、Token刷新等）。添加Token只是拦截器的常见用途之一，并非唯一用途。

六、课后作业与预习/下章预告

课后作业

1. **基础题：**简述RESTful API的设计原则，并举例说明GET、POST、PUT、DELETE四种HTTP方法的使用场景。
2. **实践题：**使用Flutter或React Native实现一个简单的用户登录功能：
3. 包含登录页面（用户名/密码输入框、登录按钮）
4. 使用Dio或Axios模拟登录请求

5. 登录成功后保存Token
6. 在后续请求中自动携带Token
7. **拓展题**：调研一款AI编程工具（如TRAE、GitHub Copilot等），撰写300字使用体验报告，分析其优势与局限性。
8. **思考题**：结合"一次开发多端运行"的技术特点，谈谈你对"技术效率"和"工匠精神"关系的理解。

下章预告

下一章我们将学习移动应用的进阶开发技术：

- 本地数据持久化（SharedPreferences、SQLite、Hive）
- 移动应用性能优化
- 应用打包与发布流程
- 移动应用测试基础

七、教学反思

（留空，课后填写）